

# Problemas de introducción a las matemáticas universitarias: Sistema de Ecuaciones, Números Complejos y Rectas.

Cristopher Morales Ubal

c.m.ubal@gmail.com

July 5, 2026

## 1 Sistema de Ecuaciones

**Problema 1** Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones:

$$1. \begin{cases} x + 2xy + y = 10 \\ x - 2xy + y = -2 \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} x^2 + y^2 + x + y = 62 \\ xy = 14 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} (x-2)(y-3) = 1 \\ \frac{x-2}{y-3} = 1 \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} (x+y)^2 - 4(x+y) = 45 \\ (x-y)^2 - 2(x-y) = 3 \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} \frac{x+y}{x-y} + \frac{x-y}{x+y} = \frac{26}{5} \\ xy = 6 \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{5}{6} \\ x^2y + xy^2 = 30 \end{cases}$$

## 2 Números Complejos

**Problema 2** Dados  $z_1 = -3 + 4i$  y  $z_2 = 5 + i$ , calcule  $z_1 + z_2$ ,  $z_1 \cdot z_2$ ,  $z_1^{-1}$ ,  $z_2^{-1}$  y  $\frac{z_1}{z_2}$ .

**Problema 3** Calcule el módulo del complejo

$$\frac{(2-3i)^4(1-i)^3}{5+i}$$

**Problema 4** Demuestre que  $|z+i| = |z-i| \iff z \in \mathbb{R}$ .

**Problema 5** Encuentre dos números complejos que cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:

1. La suma de ellos es  $4 - 3i$ .
2. La parte real de uno de ellos es 3.
3. El módulo del otro complejo es  $\sqrt{26}$ .

---

### 3 Rectas

**Problema 6** Hallar la ecuación de la recta cuya pendiente es  $-4$  y que pasa por el punto de intersección de las rectas  $2x + y - 8 = 0$  y  $3x - 2y + 9 = 0$ .

**Problema 7** Halle el valor de la constante  $k$  para que la recta  $kx + (k - 1)y - 18 = 0$  sea paralela a la recta  $4x + 3y + 7 = 0$ .

**Problema 8** Las coordenadas del punto  $P$  son  $(2, 6)$ , y la ecuación de la recta  $L$  es  $4x + 3y = 12$ . Determinar la distancia del punto  $P$  a la recta  $L$  siguiendo los siguientes pasos:

1. Halle la pendiente de la recta  $L$ .
2. Halle la ecuación de la recta  $L'$  que pasa por  $P$  y es perpendicular a  $L$ .
3. Determinar las coordenadas del punto  $P'$  que es el punto de intersección entre  $L$  y  $L'$ .
4. Calcule la distancia entre el punto  $P$  y  $P'$ .

**Problema 9** Hallar la ecuación de la recta paralela a la recta  $5x + 12y = 12$  que es 4 unidades distante de ella. ¿Es única esta solución? Justifique geoméricamente su respuesta.

**Problema 10** Determinar el valor de la constante  $k$  para que la recta  $4x + 5y + k = 0$  forme con los ejes coordenados un triángulo rectángulo de área  $\frac{5}{2}$  unidades cuadradas.